

Relatório de Análise Eye-Tracking — Primeira Sessão Calibrada

Sessão: `9.15-teste2-ajustes`

Build

1. Contexto e objetivo

Esta sessão é apresentada como a **primeira sessão com captura de olhar calibrada** do pipeline de eye-tracking do Cocoa Fabric. Ela consolida ajustes implementados após sessões piloto (0.9.10–0.9.14), nas quais o olhar era registrado predominantemente como `Wall` e `Checker`, impedindo a análise de tutoriais, máquinas e sacadas de socorro.

Objetivo da análise: validar se o sistema passa a registrar de forma confiável:

- fixação em painéis de tutorial (`Paper\_`, `Writebook\_`);
- olhar em máquinas e itens interativos;
- sacadas de socorro (busca por ajuda);
- carga cognitiva via pupila residual (modelo Eckert);
- episódios de confusão/busca visual.

Referência de comparação: sessão `9.15-teste` (build 0.9.14), último ciclo completo antes dos ajustes de calibração espacial.

2. Calibração e mudanças técnicas (build 0.9.15)

| Componente | Ajuste | Efeito esperado |

| `EyeTr
Corrige

Confirmação em runtime (`diagnostic.txt`):

- `composeGazeWithCamera=True`
- `headReferenceFound=True` → `Main Camera`
- Rastreamento binocular válido em 100% dos frames

3. Qualidade dos dados

| Indicador | Resultado | Avaliação |

| Amostr

A sessão atende critérios mínimos de qualidade para análise quantitativa.

4. Resultados principais

4.1 Distribuição do olhar (captura bruta)

| Categoria | % do tempo | Interpretação |

| **Tutor

4.2 Tempo de fixação por tipo de alvo (dwell)

| Tipo | Tempo (s) | % da sessão |

| Tutoria

****Painéis mais consultados:****

| Alvo | Tempo (s) | Visitas |

| `Writeb

4.3 Fixações em tutorial (algoritmo I-DT)

| Métrica | Valor |

| N° de f

Indica leitura sustentada dos tutoriais, não apenas glances espúrios.

4.4 Sacadas de socorro e consulta ao tutorial

Definição operacional: cada ****consulta consolidada**** ao tutorial = uma sacada de socorro.

| Métrica | Valor |

| Total d

****Exemplos interpretáveis:****

- `Paper\_0` consultado ****antes**** de `DescascarSemente` (offset -4,7 s) → leitura antecipatória da instrução.
- `Writebook\_6` consultado ****depois**** de `TorrarAmendoa` (offset +1,7 s) → busca reativa após ligar a máquina.

4.5 Carga cognitiva — Modelo Eckert (PLR)

| Parâmetro | Valor |

| Modelo

O filtro de Eckert está operacional e gera `residual\_pupil\_timeline.png` e `eckert\_plr\_fit.png`. R^2 ainda baixo — calibração por participante é o próximo passo para validação da pupila como indicador de carga.

4.6 Confusão e busca visual

Episódios concentrados em `Misturar` (2) e `Formar` (4), com varredura entre `Mixer`, `Writebook\_5`, `Bandeja` e `Checker` — padrão compatível com busca de orientação durante etapas mais complexas.

5. Resultados por atividade

| Atividade | Duração (s) | Tutorial % | Sacadas | Confusão % | Pupila residual (mm) |

| Cortar

****Destaques:****

- ****SecarSemente**** e ****TorrarAmendoa****: maior proporção de olhar em tutorial — leitura de instruções antes de operar máquinas.
- ****Formar****: etapa mais longa; 38 sacadas de socorro e maior tempo em confusão — etapa de maior demanda cognitiva e consulta ao `Writebook\_5`.

6. Comparação com sessão anterior (validação da calibração)

| Métrica | 9.15-teste (0.9.14) | 9.15-teste2 (0.9.15) | Melhoria |

| Tempo

A comparação confirma que os ajustes de calibração espacial (eixo Y) e de captura (colliders + tolerância) transformaram dados antes inutilizáveis em dados analisáveis.

7. Limitações e ressalvas

1. ****Janela de consulta ao tutorial (`window\_s=8 s`)****: 48 de 63 consultas classificadas como `fora\_janela` — leituras longas de tutorial não se encaixam no marco de início de atividade. Recomenda-se ampliar para 15–20 s nas próximas análises.

2. ****C**
calibra

8. Conclusão

A sessão `9.15-teste2-ajustes` cumpre os critérios para ser apresentada como a **primeira sessão calibrada** do estudo:

- Captura de olhar alinhada ao centro visual do headset;
- Registro sustentado de tutoriais (46,6% do tempo, fixações até 2,7 s);
- Máquinas e itens interativos mapeados;
- 63 sacadas de socorro detectadas, com consultas antecipatórias e reativas;
- Métricas de confusão e pupila residual operacionais;
- Qualidade de rastreamento excelente (100%, zero lacunas).

***Síntese para apresentação:** Após calibração espacial do olhar (build 0.9.15), o sistema passou de registrar 95% do tempo em parede/chão para capturar 45% em tutoriais e 24% em máquinas, habilitando pela primeira vez a análise quantitativa de sacadas de socorro, consulta a instruções e carga cognitiva no Cocoa Fabric.*

9. Artefatos para apresentação

| Arquivo | Uso sugerido |

| `residu